

Trabajo practico 1º Procesual

Física II (Ingeniería de sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones)

Tema 1 Carga eléctrica y campo magnético

Ejercicio 1.1.- Una bolita metálica está cargada eléctricamente y posee $3,125 \times 10^{24}$ electrones. ¿Cuál es su carga en coulomb?

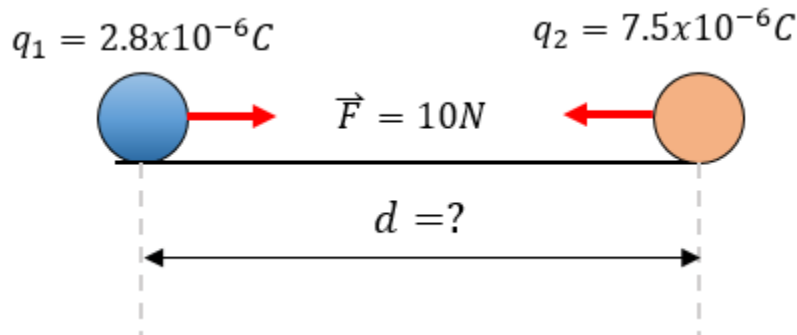
Ejercicio 1.2.- Una carga positiva $12 \mu\text{C}$. Cual es su carga en coulomb?

Ejercicio 1.3.- hay dos cargas $Q_1 = + 25 \rho\text{C}$ y $Q_2 = + 8 \eta\text{C}$. ¿Cuáles de las dos cargas tiene mayor carga? Convertir todo a coulomb y comparar

Ejercicio 1.4.- Dos cargas puntuales se encuentra en el aire separados 80cm si la carga eléctrica es $+9 \text{pC}$ y -10pC respectivamente, calcular la fuerza eléctrica e indicar la naturaleza de la misma.

Ejercicio 1.5.- Dos cargas puntuales se encuentran en el aire separados 100 cm. Si la carga eléctrica de una ella es $+8 \mu\text{C}$, y la fuerza de atracción es 0,432 N. Calcular la carga eléctrica de la segunda $Q_2 = -?$

Ejercicio 1.6.-



Ejercicio 1.7.- Una carga de 25pC , esta en el aire y crea un campo eléctrico a su alrededor. Determinar la intensidad del campo eléctrico si su fuerza es 45N.

Ejercicio 1.8.- La fuerza entre las dos cargas es 41N y $Q_1 = 13 \mu\text{C}$ y $Q_2 = 7 \rho\text{C}$ Calcular la distancia.

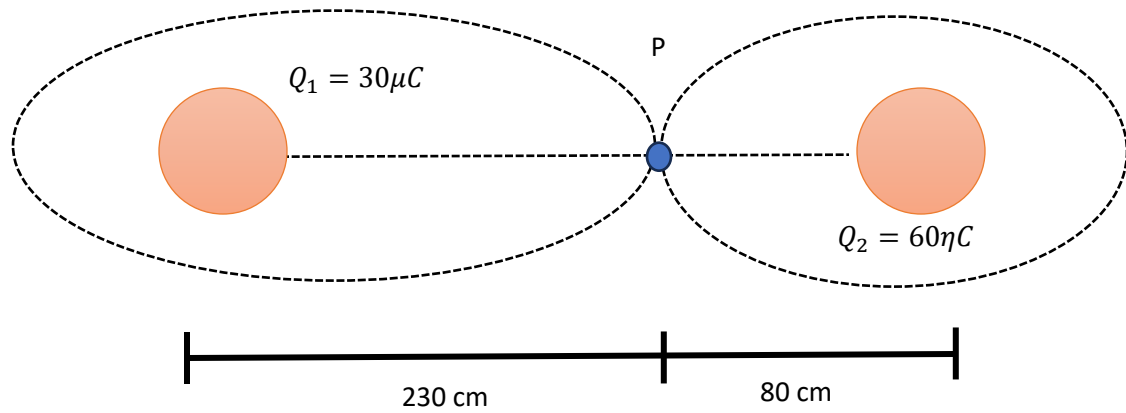
Ejercicio 1.9.- La intensidad de campo eléctrico es $171,91 \text{ N/C}$ y su fuerza es $4,9 \times 10^{-5} \text{N}$. ¿Cuál sería su carga?

Tema 2 Ley de Gauss y potencial eléctrico

Ejercicio 2.1.- Una carga eléctrica de $24 \eta\text{C}$ se encuentra ubicada a 100 cm en su punto. ¿Cuál es el potencial eléctrico en dicho punto? $V = ?$

Ejercicio 2.2.- Una carga eléctrica crea un potencial de 120 voltios a $5,56 \times 10^{-10} \text{C}$. ¿Cuál es su distancia requerida?

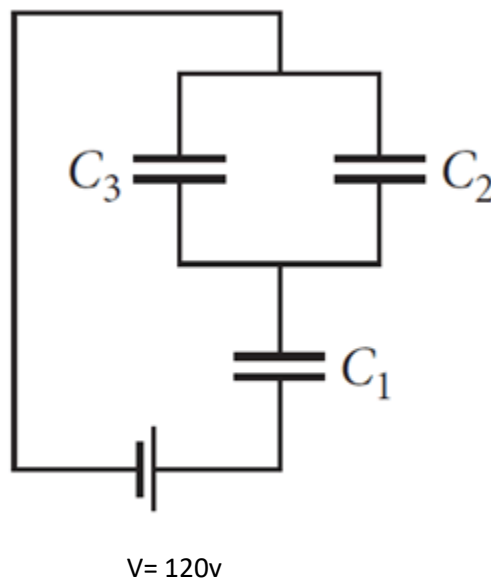
Ejercicio 2.3.- Calcular el potencial ($V_t = ?$) que actúa sobre el punto "P" que se muestra la siguiente grafica



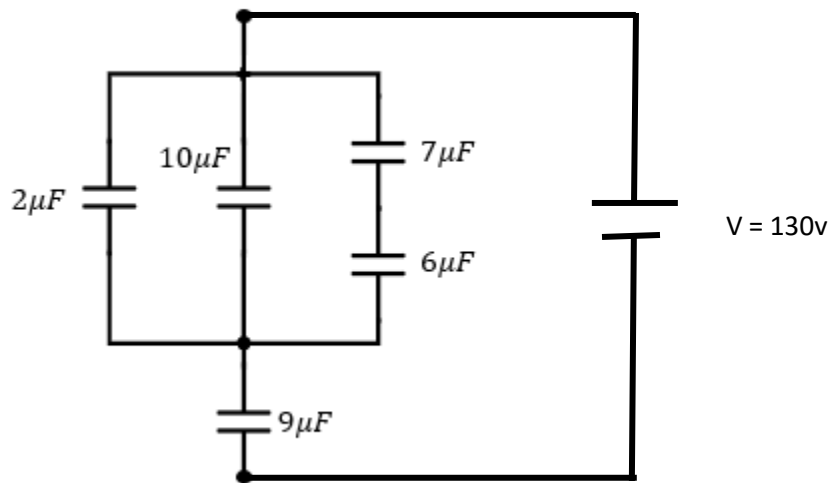
Ejercicio 2.4.- Cual es el potencial de carga a 30 cm de una carga puntual de 6,5 ηC

Ejercicio 2.5.- Calcular la carga del condensador del siguiente sistema.

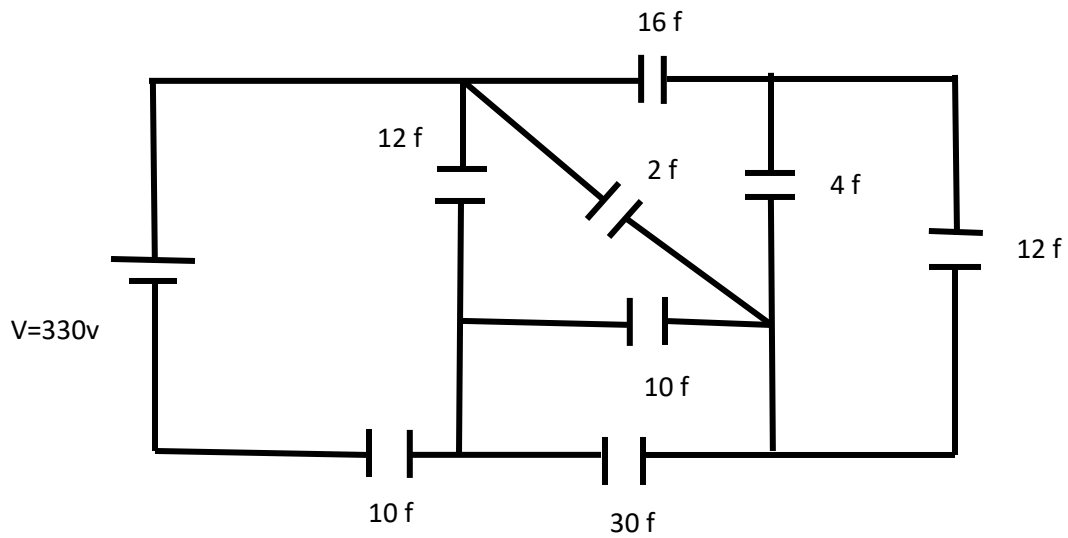
($C_1 = 4\mu f$; $C_2 = 7\mu f$; $C_3 = 5\mu f$)



Ejercicio 2.6.- Encontrar la Energía del condensador del siguiente sistema:



Ejercicio 2.7.- Encontrar la capacidad total del siguiente sistema:



Respuesta del ejercicio 2.7, escanea el QR

